

Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos con la **transformación social** de las regiones y un país en paz

Diseño de base de datos de Horizonte

Adrian Perez Pacheco

1111043406

Base de datos II - DR

Geovanny Rubiano Torres

Universidad de pamplona – Villa del Rosario

Facultad de Ingeniería y Arquitecturas

1. Introducción y planteamiento del problema

Horizonte es una plataforma de inteligencia de liquidez para microempresas. Su base de datos integra cuentas bancarias, movimientos, facturas y obligaciones para consultar el dinero disponible y los cobros o pagos pendientes. Este trabajo presenta el diseño de su núcleo financiero mediante un modelo entidad relación, un modelo relacional y la normalización hasta tercera forma normal o FN3.

1.1 Problema

La información financiera puede encontrarse dispersa entre extractos bancarios, facturas y archivos de cálculo. Esta separación dificulta identificar movimientos duplicados, conocer las obligaciones pendientes y relacionar un pago con su documento de origen. Si los mismos datos se repiten en varios registros, una modificación puede producir inconsistencias.

También es necesario diferenciar una factura de un movimiento real de dinero. Emitir una factura no significa haber recibido su valor; el cobro o pago se reconoce al relacionar la obligación con un movimiento bancario mediante una conciliación.

1.2 Objetivo general

Diseñar una base de datos relacional normalizada hasta FN3 que permita organizar y consultar la información financiera básica de las microempresas que utilizan Horizonte.

1.3 Objetivos específicos

• Identificar las entidades, atributos y relaciones del núcleo financiero.

• Definir claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

• Representar el MER y transformarlo en un modelo relacional.

• Eliminar grupos repetidos y dependencias parciales y transitivas.

• Explicar la relación entre facturas, obligaciones y movimientos conciliados.

1.4 Justificación

El diseño relacional centraliza los datos y permite consultarlos con SQL. La normalización reduce redundancias y las claves foráneas evitan referencias inexistentes. Esto facilita mantener información consistente sobre saldos, ingresos, egresos y compromisos de pago.

2. Alcance y entidades del sistema

El diseño se concentra en la gestión de empresas y usuarios, cuentas y saldos, movimientos, categorías, facturas, obligaciones y conciliaciones. Se trabaja con pesos colombianos COP. La integración bancaria automática, los modelos predictivos, la auditoría técnica y las tareas en segundo plano quedan fuera de este alcance académico.

Entidad	Función principal
empresa	Identifica cada microempresa y su umbral operativo de liquidez.
usuario	Identifica a las personas que acceden al sistema.
rol	Catálogo de responsabilidades dentro de una empresa.
membresia	Resuelve la relación muchos a muchos entre usuarios y empresas.
cuenta	Identifica cada cuenta bancaria de una empresa.
corte_cuenta	Conserva saldos observados por cuenta y fecha sin confundirlos con sumas de movimientos.
categoria	Taxonomía compartida de categorías financieras.
tercero	Identifica comercios normalizados en el contexto de una empresa.
movimiento	Registra ingresos y egresos bancarios sin duplicarlos.
obligacion	Representa un cobro o pago esperado antes de su conciliación.
conciliacion	Asocia un abono parcial o total de un movimiento a una obligación.
factura	Guarda la cabecera financiera extraída del XML sin repetirla en un JSON.
parte_factura	Registra las dos partes históricas del XML como filas atómicas.
registro_factura	Asocia una factura global con cada empresa que la registra.
factura_obligacion	Separa el vínculo opcional uno a uno entre registro empresarial y obligación.

2.1 Requerimientos principales

• Administrar empresas y sus usuarios con roles de propietario, contador y consulta.

• Registrar cuentas, cortes de saldo y movimientos de ingreso o egreso.

• Clasificar movimientos por categoría y asociarlos a un tercero cuando se conozca.

• Registrar facturas, sus partes y su incorporación en cada empresa.

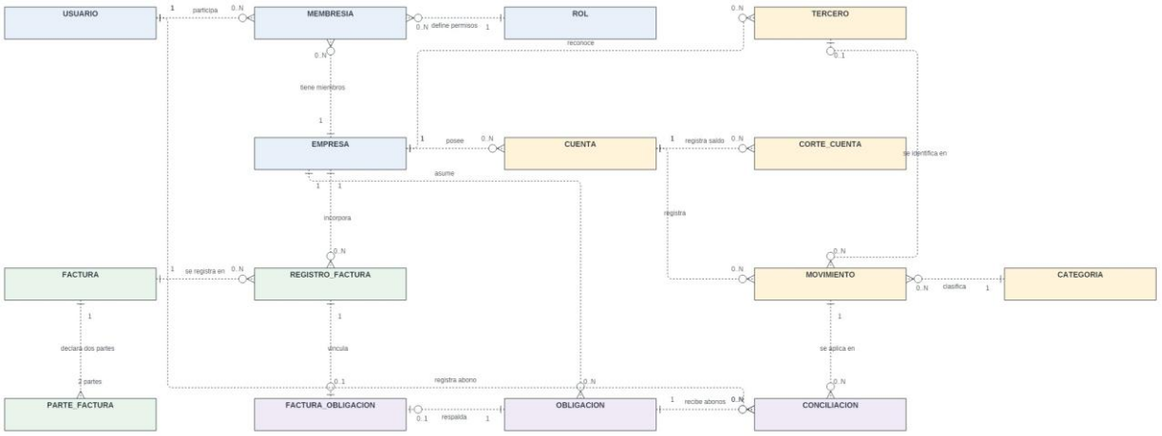
• Gestionar obligaciones y conciliar sus abonos parciales o totales.

El modelo es una propuesta del núcleo de datos de Horizonte; su adopción requiere ajustar las migraciones del esquema implementado.

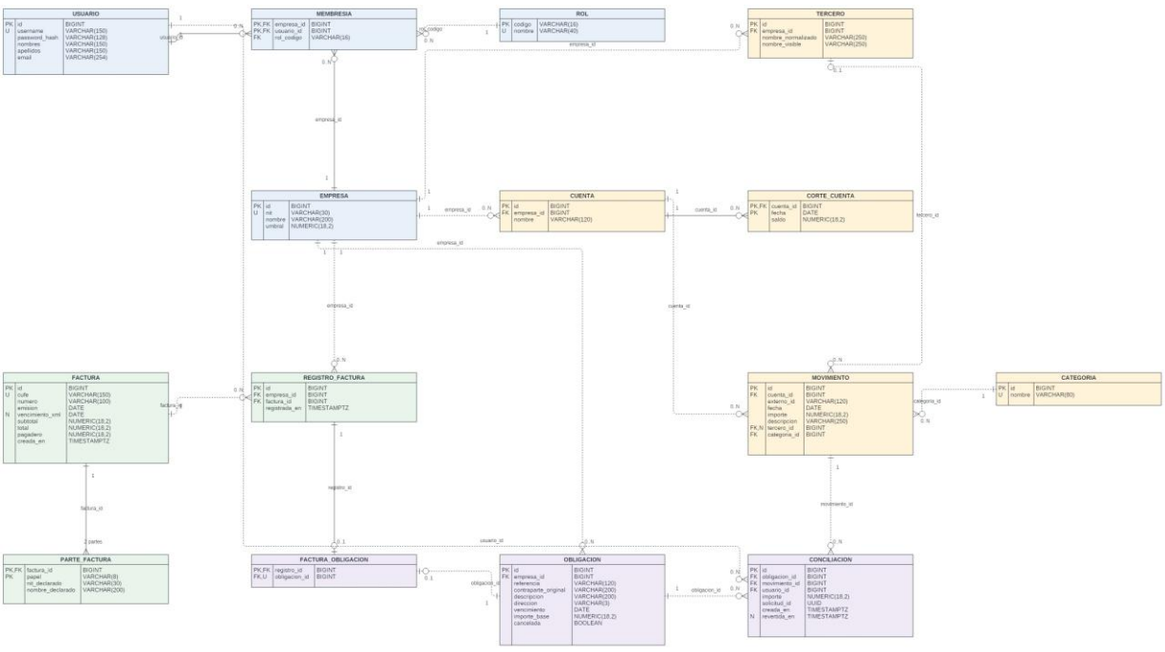
3. Modelos de datos en StarUML

El MER presenta las entidades y sus cardinalidades. El MR incorpora atributos, tipos de datos y claves del modelo normalizado en FN3. Las vistas de detalle amplían las relaciones del modelo general.

3.1 Modelo entidad relación general



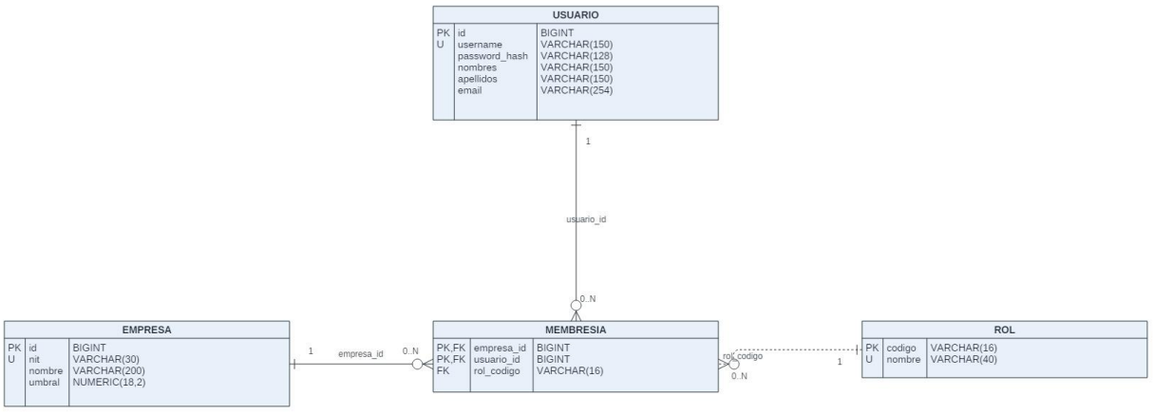
3.2 Modelo relacional general



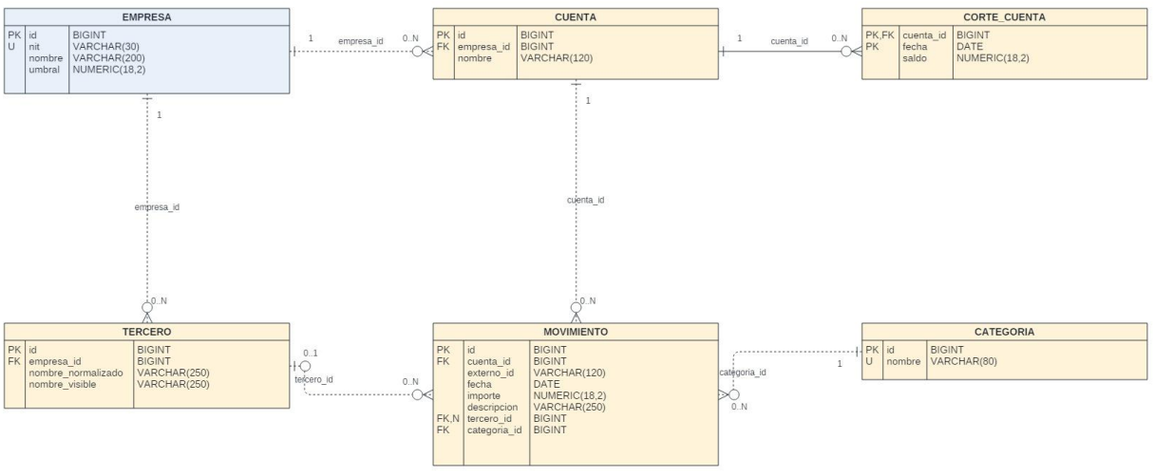
Leyenda: PK clave primaria; FK clave foránea; U unicidad; N permite nulo. Círculo: opcional; barra: uno; pata de cuervo: varios. Línea continua: relación identificadora; discontinua: no identificadora.

4. Relaciones de acceso y movimientos

4.1 Acceso empresarial



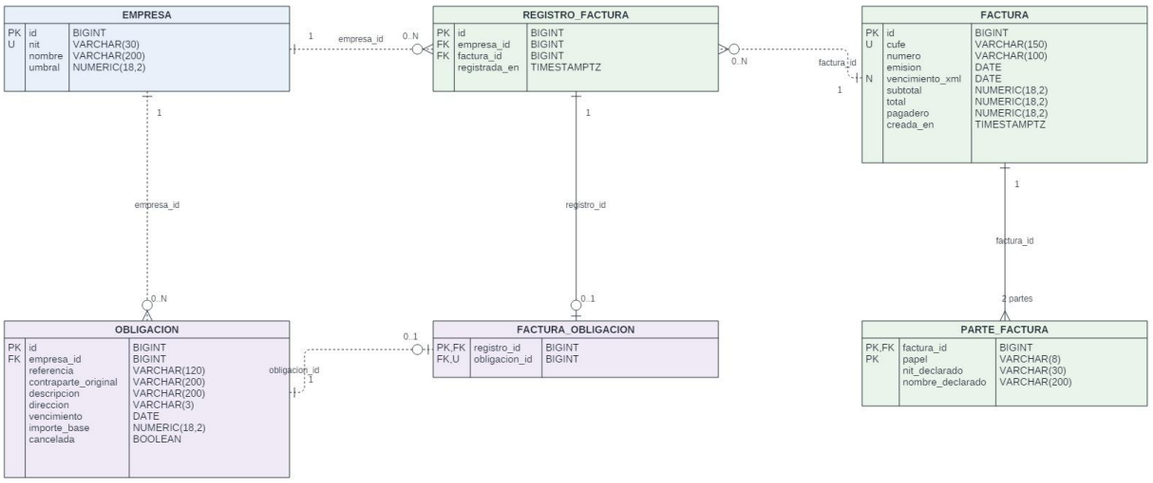
4.2 Cuentas y movimientos



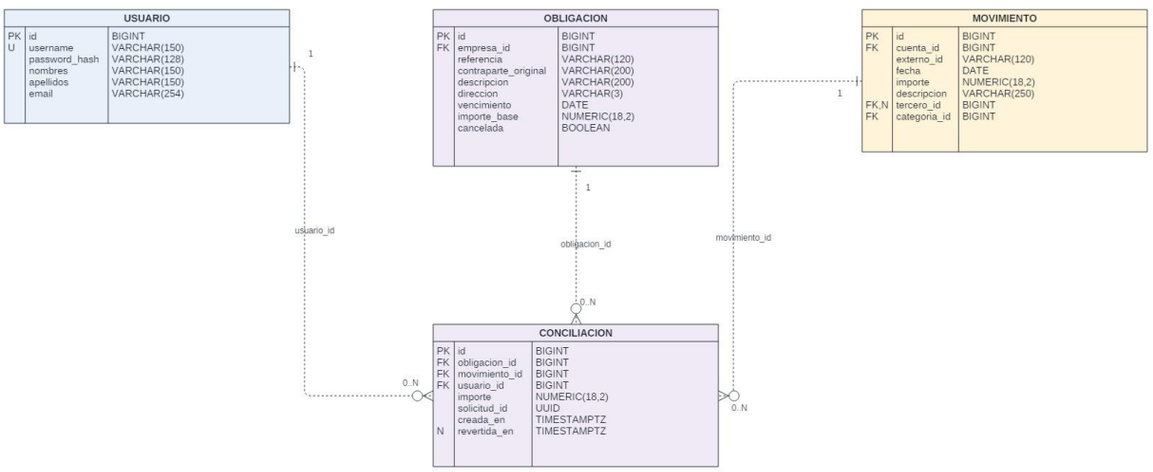
Membresía relaciona empresas, usuarios y roles. Cada cuenta pertenece a una empresa y reúne sus cortes de saldo y movimientos. El tercero es opcional en el movimiento; la categoría clasifica la operación.

5. Relaciones de facturación y conciliación

5.1 Facturas y obligaciones



5.2 Conciliación de abonos



Cada factura tiene dos partes: emisor y receptor. Su registro empresarial se vincula a una obligación. La conciliación relaciona movimientos con obligaciones y registra cada abono aplicado por un usuario. Las reglas de igual empresa y límites de importe se verifican adicionalmente.

6. Modelo relacional y diccionario de datos

PK identifica la clave primaria; FK referencia la PK de la entidad indicada; UQ indica unicidad; NULL permite ausencia de valor. Los demás atributos son obligatorios. Las PK compuestas se forman con todos los campos marcados PK. Las tablas usan tipos de PostgreSQL.

6.1 empresa

Identifica cada microempresa y su umbral operativo de liquidez.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
nit	VARCHAR(30)	UQ
nombre	VARCHAR(200)	Obligatorio
umbral	NUMERIC(18,2)	Obligatorio

6.2 usuario

Identifica a las personas que acceden al sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
username	VARCHAR(150)	UQ
password_hash	VARCHAR(128)	Obligatorio
nombres	VARCHAR(150)	Obligatorio
apellidos	VARCHAR(150)	Obligatorio
email	VARCHAR(254)	Obligatorio

6.3 rol

Catálogo de responsabilidades dentro de una empresa.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
codigo	VARCHAR(16)	PK
nombre	VARCHAR(40)	UQ

6.4 membresia

Resuelve la relación muchos a muchos entre usuarios y empresas.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
empresa_id	BIGINT	PK FK empresa
usuario_id	BIGINT	PK FK usuario
rol_codigo	VARCHAR(16)	FK rol

6.5 cuenta

Identifica cada cuenta bancaria de una empresa.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
empresa_id	BIGINT	FK empresa
nombre	VARCHAR(120)	Obligatorio

password_hash conserva una contraseña protegida por el mecanismo de autenticación; nunca se guarda la contraseña en texto plano.

7. Movimientos y obligaciones

7.1 corte cuenta

Conserva saldos observados por cuenta y fecha sin confundirlos con sumas de movimientos.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
cuenta_id	BIGINT	PK FK cuenta
fecha	DATE	PK
saldo	NUMERIC(18,2)	Obligatorio

7.2 categoria

Taxonomía compartida de categorías financieras.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
nombre	VARCHAR(80)	UQ

7.3 tercero

Identifica comercios normalizados en el contexto de una empresa.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
empresa_id	BIGINT	FK empresa
nombre_normalizado	VARCHAR(250)	Obligatorio
nombre_visible	VARCHAR(250)	Obligatorio

UQ adicional: (empresa_id,nombre_normalizado).

7.4 movimiento

Registra ingresos y egresos bancarios sin duplicarlos.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
cuenta_id	BIGINT	FK cuenta
externo_id	VARCHAR(120)	Obligatorio
fecha	DATE	Obligatorio
importe	NUMERIC(18,2)	Obligatorio
descripcion	VARCHAR(250)	Obligatorio
tercero_id	BIGINT	NULL FK tercero
categoria_id	BIGINT	FK categoria

UQ adicional: (cuenta_id,externo_id).

7.5 obligacion

Representa un cobro o pago esperado antes de su conciliación.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
empresa_id	BIGINT	FK empresa
referencia	VARCHAR(120)	Obligatorio
contraparte_original	VARCHAR(200)	Obligatorio
descripcion	VARCHAR(200)	Obligatorio
direccion	VARCHAR(3)	Obligatorio
vencimiento	DATE	Obligatorio
importe_base	NUMERIC(18,2)	Obligatorio
cancelada	BOOLEAN	Obligatorio

UQ adicional: (empresa_id,referencia).

Un importe positivo indica ingreso y uno negativo egreso. corte_cuenta guarda el saldo observado por fecha. El pendiente de una obligación se calcula restando las conciliaciones activas a importe_base.

8. Facturación y conciliación

8.1 conciliacion

Asocia un abono parcial o total de un movimiento a una obligación.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
obligacion_id	BIGINT	FK obligacion
movimiento_id	BIGINT	FK movimiento
usuario_id	BIGINT	FK usuario
importe	NUMERIC(18,2)	Obligatorio
solicitud_id	UUID	Obligatorio
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio
revertida_en	TIMESTAMPTZ	NULL

UQ adicional: (obligacion_id,solicitud_id).

8.2 factura

Guarda la cabecera financiera extraída del XML sin repetirla en un JSON.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
cufe	VARCHAR(150)	UQ
numero	VARCHAR(100)	Obligatorio
emision	DATE	Obligatorio
vencimiento_xml	DATE	NULL
subtotal	NUMERIC(18,2)	Obligatorio

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
total	NUMERIC(18,2)	Obligatorio
pagadero	NUMERIC(18,2)	Obligatorio
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio

8.3 parte factura

Registra las dos partes históricas del XML como filas atómicas.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
factura_id	BIGINT	PK FK factura
papel	VARCHAR(8)	PK
nit_declarado	VARCHAR(30)	Obligatorio
nombre_declarado	VARCHAR(200)	Obligatorio

8.4 registro factura

Asocia una factura global con cada empresa que la registra.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
id	BIGINT	PK
empresa_id	BIGINT	FK empresa
factura_id	BIGINT	FK factura
registrada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio

UQ adicional: (empresa_id,factura_id).

8.5 factura obligacion

Separa el vínculo opcional uno a uno entre registro empresarial y obligación.

Campo	Tipo de dato	Clave y referencia
registro_id	BIGINT	PK FK registro_factura
obligacion_id	BIGINT	UQ FK obligacion

CUFE es único globalmente. registro_factura separa la incorporación del documento por empresa. Los nombres y NIT de parte_factura conservan los valores históricos declarados en el XML.

9. Normalización hasta tercera forma normal

9.1 Primera forma normal FN1

Cada celda contiene un valor atómico y cada fila representa un hecho. Los movimientos de una cuenta se almacenan en filas independientes; los usuarios de una empresa se relacionan mediante membresia. Las partes de una factura se registran como dos filas, sin listas de nombres o documentos dentro de una celda.

9.2 Segunda forma normal FN2

Cada atributo no clave depende de la clave completa. En membresia la clave es (empresa_id, usuario_id) y el rol corresponde a esa combinación. El nombre del usuario se conserva en usuario, porque no depende de la empresa. En corte_cuenta, saldo depende de la cuenta y de la fecha, no de uno de esos atributos por separado.

9.3 Tercera forma normal FN3

Se eliminan dependencias transitivas entre atributos no clave. El nombre de la categoría se almacena en categoria y el movimiento guarda su FK. Los datos descriptivos de la empresa no se repiten en cuenta ni movimiento; el movimiento obtiene la empresa a través de su cuenta. Los nombres de los roles se almacenan solamente en rol.

Grupo de tablas	Dependencia funcional y verificación
empresa usuario rol categoria tercero	La PK determina los atributos descriptivos. Los identificadores o nombres declarados UQ también son claves candidatas.
membresia corte_cuenta parte_factura	Los atributos no clave dependen de la combinación completa de la PK. No se repiten datos descriptivos de sus entidades relacionadas.
cuenta movimiento obligacion conciliacion	Cada hecho tiene identidad propia y referencia a sus entidades por FK. Las claves naturales de movimiento y obligacion se mantienen mediante UQ.
factura registro_factura factura_obligacion	CUFE determina la cabecera global. La asociación empresa factura se guarda aparte. factura_obligacion contiene dos claves candidatas, sin repetir empresa o dirección.

9.4 Ejemplo de eliminación de redundancia

Una tabla con movimiento_id, categoria_id y nombre_categoria mantendría la dependencia movimiento_id → categoria_id → nombre_categoria. Al separar CATEGORIA(id, nombre) y conservar solo categoria_id en MOVIMIENTO, el nombre se modifica en un único lugar. La unión mediante FK permite recuperar la misma información sin repetirla.

En las 15 tablas del modelo, bajo estas reglas de negocio, los atributos son atómicos, no existen dependencias parciales de atributos no clave y los atributos descriptivos dependen de claves candidatas. Los valores históricos declarados por una factura no se sustituyen por el nombre actual de sus partes.

10. Reglas de integridad y ejemplo de uso

Regla	Aplicación
Identidad y unicidad	No se repiten NIT de empresa, username, CUFE, membresías ni la pareja cuenta e identificador externo de un movimiento.
Pertenencia empresarial	El tercero, la cuenta, la obligación y el registro de factura de una operación deben pertenecer a la misma empresa.
Conciliación	El importe aplicado debe ser positivo y no superar el pendiente de la obligación ni el valor disponible del movimiento. El signo debe corresponder a cobro o pago.
Facturación	Cada factura tiene un emisor y un receptor. La empresa que la registra debe coincidir con una de esas partes.
Trazabilidad	Revertir una conciliación registra revertida_en; los registros relacionados se conservan y las FK restringen el borrado.

10.1 Ejemplo de conciliación

Una empresa tiene una obligación de pago de COP 600 000. Se registra un egreso bancario por COP 200 000 y se concilia con esa obligación. El pendiente queda en COP 400 000. Si se revierte la conciliación, el pendiente vuelve a COP 600 000. La factura respalda el documento comercial; el movimiento demuestra la salida de dinero.

Pendiente = importe base − suma de conciliaciones activas. La operación debe ejecutarse dentro de una transacción, verificando empresa e importes antes de confirmar el abono. Una solicitud repetida se reconoce por la combinación obligacion_id y solicitud_id, sin aplicar dos veces el mismo importe.

10.2 Conclusiones

El modelo propuesto reúne los datos esenciales de Horizonte en 15 tablas relacionadas. El MER muestra los vínculos del negocio y el modelo relacional define atributos, tipos y claves. La normalización hasta FN3 reduce la repetición de datos y facilita mantener información consistente.

La separación entre facturas, obligaciones y movimientos permite distinguir el documento comercial, el compromiso esperado y el dinero efectivamente recibido o pagado. La conciliación los conecta y permite consultar los saldos pendientes de cada empresa.

10.3 Referencias

Horizonte. README.md y SPECS.md: descripción y alcance del proyecto. Modelos Django de los módulos accounts, banking, invoices y forecast: entidades y reglas de información financiera. Documentación de base de datos de Horizonte: desarrollo completo del diseño. Plantilla institucional de la Universidad de Pamplona y ejemplos proporcionados para la presentación.